

Case de portfólio em dados

Análise de compartilhamento de bicicletas para ciclistas

Divvy/Cyclistic - comparação entre usuários member e casual



Set/2025 a Ago/2026 | Python, Colab, Power BI e GitHub

1. Contexto do case

Problema de negócio e foco da análise

Cenário

A Cyclistic quer aumentar a quantidade de assinantes anuais. Para isso, precisa entender como usuários casuais usam o serviço e onde existem oportunidades de conversão.

Pergunta de negócio

Como assinantes anuais e usuários casuais utilizam as bicicletas de maneiras diferentes?

Unidade analisada

Cada linha da base representa uma viagem de bicicleta, identificada por `ride_id` e classificada por tipo de usuário: member ou casual.

Decisão apoiada

Direcionar campanhas de marketing para usuários casuais com maior potencial de assinatura anual.

Escopo

O estudo cobre 12 meses completos de viagens: setembro de 2025 a agosto de 2026.

Resultado esperado: transformar diferenças de comportamento em recomendações acionáveis.

2. Fontes, tabelas e objetivo das análises

O que entrou no projeto e para que cada artefato foi usado

Fonte/artefato	Conteúdo	Objetivo na análise
CSV mensais brutos	12 arquivos de viagens da Divvy, um por mês	Preservar a origem dos dados e permitir reprocessamento
Base consolidada	Todos os meses unidos em uma base analítica	Criar visão anual e comparável entre tipos de usuário
Notebook Colab	Importação, limpeza, validações, métricas e exportação	Documentar raciocínio técnico e garantir reprodutibilidade
Base Power BI	CSV limpo e reduzido para visualização	Carregar o dashboard com melhor desempenho
Dashboard Power BI	Visualizações finais do case	Comunicar métricas, padrões e recomendações

Observação: os arquivos grandes foram versionados com Git LFS para manter o repositório funcional.

3. Memória de cálculo e regras de negócio

Como as principais variáveis e métricas foram calculadas

Duração da viagem

$\text{ride_length} = \text{ended_at} - \text{started_at}$
Convertida para minutos para permitir médias, comparação e visualização.

Dia, mês e hora

Variáveis derivadas da coluna `started_at`:
`weekday`, `month` e `hour`.

Tipo de usuário

`member_casual` foi mantida como variável de segmentação principal: `member` vs `casual`.

Contagem de viagens

Quantidade de `ride_id` por grupo. Essa métrica mede volume de utilização do serviço.

Duração média

Média da duração em minutos por tipo de usuário, dia da semana, mês e hora.

Base Power BI

Foram removidas colunas de estação e geolocalização porque não eram necessárias para responder à pergunta de negócio.

Regra analítica: comparar member e casual sempre usando a mesma janela temporal e o mesmo conceito de viagem.

4. Métricas principais

Indicadores usados para responder à pergunta de negócio

6,12 mi

Viagens analisadas

Base consolidada após preparação

3,96 mi

Viagens de membros

Maior volume no período

2,16 mi

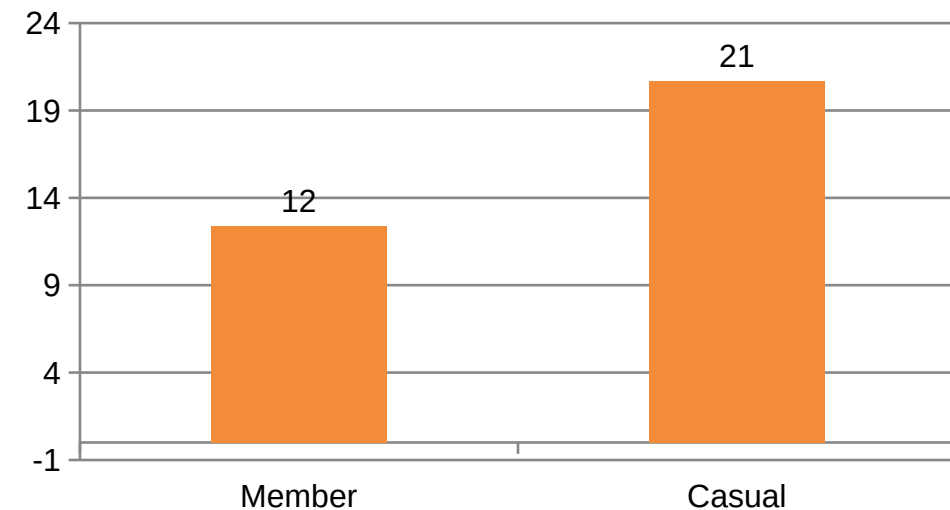
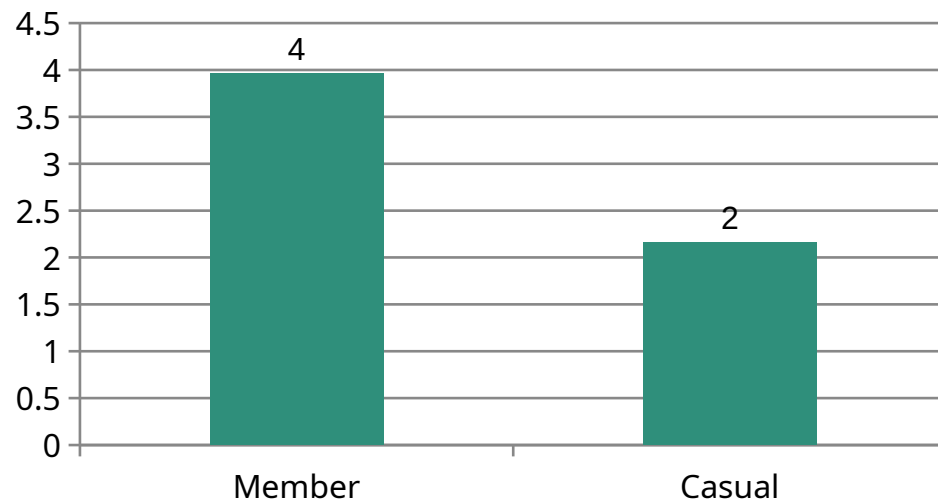
Viagens casuais

Menor volume total

12 meses

Período coberto

Set/2025 a Ago/2026



Leitura: membros fazem mais viagens; casuais fazem viagens mais longas.

5. Visualizações e objetivos

Como os gráficos foram usados para transformar dados em resposta de negócio

Volume por tipo de usuário

Objetivo: medir participação de member e casual no total de viagens.

Duração média por grupo

Objetivo: identificar diferença de intensidade e finalidade provável do uso.

Dia da semana

Objetivo: verificar se o comportamento se concentra em dias úteis ou finais de semana.

Hora do dia

Objetivo: identificar janelas de maior uso e possíveis padrões de deslocamento.

Mês

Objetivo: avaliar sazonalidade e variações nos meses mais quentes.

Dashboard

Objetivo: consolidar evidências para apoiar recomendação de marketing.

As visualizações priorizam comparação entre grupos, porque essa é a base da pergunta de negócio.

6. Principais achados

Interpretação das diferenças entre member e casual

Membros anuais

Têm maior volume total de viagens. O padrão tende a ser mais recorrente, com uso mais forte em dias úteis e horários compatíveis com deslocamentos cotidianos.

Usuários casuais

Fazem menos viagens, mas com maior duração média. A participação cresce em finais de semana, no período da tarde e em meses de maior sazonalidade.



Insight central: os casuais não usam menos porque não há interesse; eles usam de forma diferente.

7. Recomendações

Ações sugeridas a partir dos padrões encontrados

1. Campanhas em janelas de maior uso casual

Priorizar finais de semana, tardes e meses mais quentes, quando o uso casual tende a ganhar relevância.

2. Mensagem financeira clara

Comparar o custo de viagens avulsas com a assinatura anual para usuários casuais recorrentes.

3. Segmentação por comportamento

Focar em casuais com repetição de uso, maior duração ou presença em períodos de alta demanda.

Princípio: converter primeiro quem já demonstra comportamento recorrente ou alto engajamento.

8. Melhorias e próximos passos

Como evoluir a análise para decisões mais precisas

Melhorias nos dados

Incluir dados de preço, planos, campanhas, clima e feriados para enriquecer a explicação do comportamento.

Análises adicionais

Criar segmentações por frequência, recorrência, duração extrema e coortes de usuários casuais.

Modelo de conversão

Construir um score simples para priorizar usuários casuais com maior potencial de assinatura.

Próximos passos técnicos

Publicar dashboard, revisar README, documentar decisões e manter versão limpa para recrutadores.

Próximos passos de negócio

Testar campanhas por período, canal e perfil de uso; medir conversão antes/depois.

Encerramento: a análise responde ao case e abre caminho para uma estratégia de conversão baseada em dados.